

Х-Теория различимости: спектрально-информационная реконструкция физической реальности

Аннотация

Предлагается аксиоматическая и вычислительная модель физической реальности, в которой фундаментальной сущностью является структура предсказательной различимости. Показано, что пространство-время, квантовая механика, частицы и гравитация возникают как спектральные режимы единого оператора $\mathcal{L}$, заданного на структуре различимости Ω .

1 Введение

Физическая реальность определяется не объектами, а структурой различимости наблюдений.

Реальность = устойчивые классы предсказательной различимости.

2 Фундаментальные объекты и переменные

Пусть S — множество состояний.

- $\Omega = S/\sim$ — пространство различимости
- $\mathcal{I}$ — интерфейс наблюдений
- $\mathcal{P}$ — предсказательные операторы
- $\mathcal{F}$ — функционал динамики
- $\mathcal{L}$ — спектральный оператор эволюции

- $\mathcal{K}$ — когерентность различимости
- w_{ij} — матрица различимости (графовая структура)
- β — масштаб спектрального перехода
- $\hbar$ — квант минимальной различимости

Эквивалентность:

$$x \sim y \Leftrightarrow \forall P \in \mathcal{P}, P(x) = P(y)$$

3 Вычислительная модель Ω

$$\Omega = (V, w)$$

$$d(i, j) = \inf_{\gamma: i \rightarrow j} \sum w_{ab}$$

4 Спектральный оператор

$$\mathcal{L} = \Delta_w + V(x)$$

$$(\Delta_w f)(i) = \sum_j w_{ij}(f(i) - f(j))$$

$$\mathcal{L} \rightarrow \beta \nabla^2 + V(x)$$

5 Квантовая механика как спектральная динамика

$$i\hbar \frac{d\psi}{dt} = \mathcal{L}\psi$$

6 Спектральная реконструкция частиц (Стандартная модель)

$$\mathcal{L}\phi_n = \lambda_n \phi_n$$

Спектральная интерпретация:

- фермионы $\rightarrow$ локализованные собственные функции ϕ_n
- бозоны $\rightarrow$ моды связности w_{ij}
- взаимодействия $\rightarrow$ вырождение спектра
- калибровочные группы $\rightarrow$ автоморфизмы спектра
- поколения частиц $\rightarrow$ устойчивые спектральные кластеры

$$\text{particle}_n \equiv (\lambda_n, \phi_n)$$

7 ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ФЕРМИОНОВ

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \oplus \mathcal{H}_3$$

$$\mathcal{H}_k = \text{span}\{\phi_n : \lambda_n \in I_k\}$$

8 ИЕРАРХИЯ МАСС

$$m_n \sim \lambda_n - \lambda_0$$

$$m_k \sim e^{-\alpha k}$$

9 СКМ и PMNS

$$V_{\text{СКМ}} = \langle u_i | d_j \rangle, \quad U_{\text{PMNS}} = \langle \nu_i | e_j \rangle$$

$$V_{ij} = \int \phi_i^\dagger \psi_j d\Omega$$

10 Связь β и $\hbar$

$$\beta \equiv \frac{1}{\hbar}$$

11 Калибровочные симметрии

$$g\mathcal{L}g^{-1} = \mathcal{L}$$

$$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$$

12 Гравитация как неоднородность спектра

$$\rho(i) = \sum_j w_{ij}$$

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

13 Устойчивость размерности 3+1

$$d_{\text{eff}}(t) = -2 \frac{d \log \text{Tr}(e^{-t\mathcal{L}})}{d \log t}$$

$$d_{\text{eff}} = 4$$

14 Центральная формула

$$\boxed{\text{Physics} = \text{Spec}(\mathcal{L}(\Omega))}$$

15 Центральный объект Ω

Объект Ω — универсальная структура различимости.

Он может интерпретироваться как:

- граф состояний информации
- спектральное пространство оператора $\mathcal{L}$
- предгеометрическая структура
- универсальный объект факторизации физических теорий
- пространство предсказательной различимости

Все наблюдаемые физические величины являются спектральными проекциями $(\Omega, \mathcal{L})$.

16 Заключение

Все наблюдаемые физические величины являются спектральными проекциями $(\Omega, \mathcal{L})$.

Физика является устойчивым спектральным режимом структуры различимости. Все законы природы возникают как собственные режимы оператора $\mathcal{L}$.